

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 2
На тему: *“Програмування циклічних процесів в С”*
З дисципліни: *“Основи програмування”*

Лектор:
ст.викл. каф. ПЗ
Муха Т.О.

Виконав:
ст. гр. ПЗ-17
Кашпірук І. А.

Прийняла:
асист. каф. ПЗ
Заводовська Н.О.

« ____ » _____ 2026 р.

$\Sigma =$ ____ .

Тема роботи: Програмування циклічних процесів в С

Мета роботи: навчитися організовувати програми циклічної структури, які дозволяють повторювати певну групу операторів задану кількість разів.

Індивідуальне завдання

1. Обчислити кількість точок з цілочисельними координатами (x,y), які потрапляють у внутрішню область, описану колом з радіусом R та з центром в початку координат.
2. З допомогою операторів циклу, протабулювати на відрізку від A до B з області визначення функцію, задану розкладом у ряд Тейлора. Для порівняння обчислити також у кожній точці табуляції значення функції задане формулою. Результати подати у виді таблиці з коментарями.

$$(1+x)^{1/4} = 1 + \frac{x}{4} - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8} x^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12} x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} x^4 + \dots; \quad |x| \leq 1$$

Теоретичні відомості

Циклічний процес (цикл) — це послідовність дій (операторів), яка повторюється декілька разів залежно від певної умови.

Блок коду, який повторюється під час виконання циклу, називається тілом циклу, а кожне окреме повторення — ітерацією.

Цикли поділяють на два основних типи:

- Цикли з визначеною кількістю повторень (параметричні) — кількість ітерацій відома заздалегідь.
- Цикли з невизначеною кількістю повторень (ітераційні) — виконання триває доти, доки виконується певна умова.

Види циклів у мові С

1. Оператор циклу з параметром for

Використовується, коли кількість повторень відома заздалегідь.

Синтаксис: for (ініціалізація; умова; крок) { Тіло циклу }

2. Оператор циклу з передумовою while

Використовується, коли кількість повторень заздалегідь невідома, а умова перевіряється до виконання тіла циклу.

Синтаксис: while (умова) { Тіло циклу }

3.Оператор циклу з передумовою do...while

Використовується, коли кількість повторень заздалегідь невідома, а умова перевіряється **до** виконання тіла циклу.

Синтаксис: do { Тіло циклу } while (умова)

Керування циклом

Для гнучкого управління циклами в С використовуються такі оператори:

- **break** — негайно перериває виконання циклу та здійснює вихід з нього.
- **continue** — достроково завершує поточну ітерацію та переходить до перевірки умови (або до кроку в циклі for).
- **Зациклення (нескінченний цикл)** — ситуація, коли умова циклу завжди залишається істинною (наприклад, while(1) або for(;;)). Якщо вихід з такого циклу не передбачено через break, програма зависає.

Додаток 1

Код програми

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void){

    int r, count;

    count = 0;

    printf("Enter R: ");

    scanf("%d", &r);

    for(int x = -r; x <= r; x++){

        for(int y = -r; y <= r; y++){

            if(pow(x, 2) + pow(y, 2) <= pow(r, 2)){

                count++;

            }

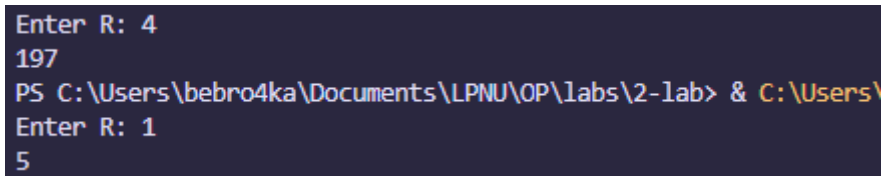
        }

    }

}
```

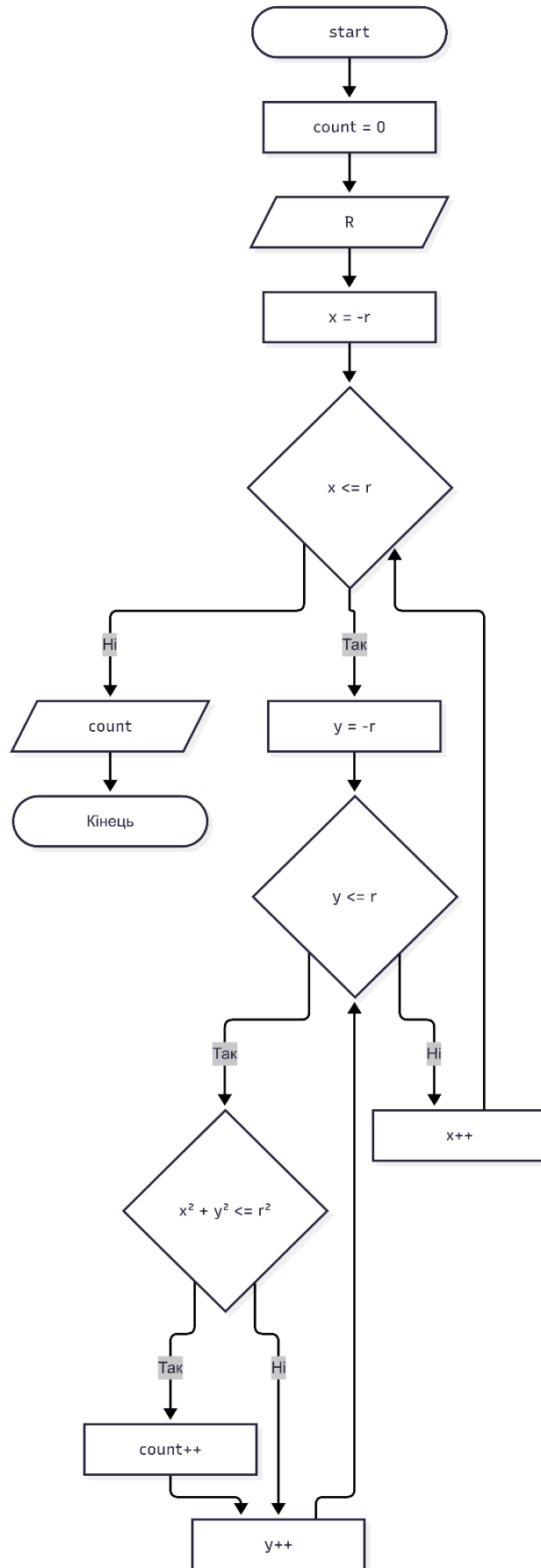
```
}  
  
printf("%d", count);  
  
return 0;  
  
}
```

Протокол програми



A screenshot of a terminal window with a dark background. The text is as follows:
Enter R: 4
197
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\labs\2-lab> & C:\Users\
Enter R: 1
5

Блок схема



Додаток 2

Код програми

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void){

    double a, b, res, step;

    double eps = 0.0001;

    printf("Enter A: ");

    scanf("%lf", &a);

    if(fabs(a) > 1){

        printf("Error");

        return 0;

    }

    printf("Enter B: ");

    scanf("%lf", &b);

    if((fabs(b) > 1) || (b <= a)){

        printf("Error");

        return 0;

    }

    printf("Enter step: ");

    scanf("%lf", &step);

    printf("\n+-----+-----+-----+\n");

    printf("|   x   | default | taylor |\n");
```

```

printf("+-----+-----+-----+\n");

while(a <= b){

    res = pow((1 + a), 0.25);

    double term = 1.0;

    double sum = 1.0;

    int n = 1;

    while(fabs(term) >= eps){

        term = term * (-1.0 * ((4.0 * n - 5.0)/ (4.0*n)) * a);

        sum += term;

        n++;

    }

    printf("| %10.4lf | %10.6lf | %10.6lf \n", a, res, sum);

    a += step;

}

printf("+-----+-----+-----+\n");

return 0;

}

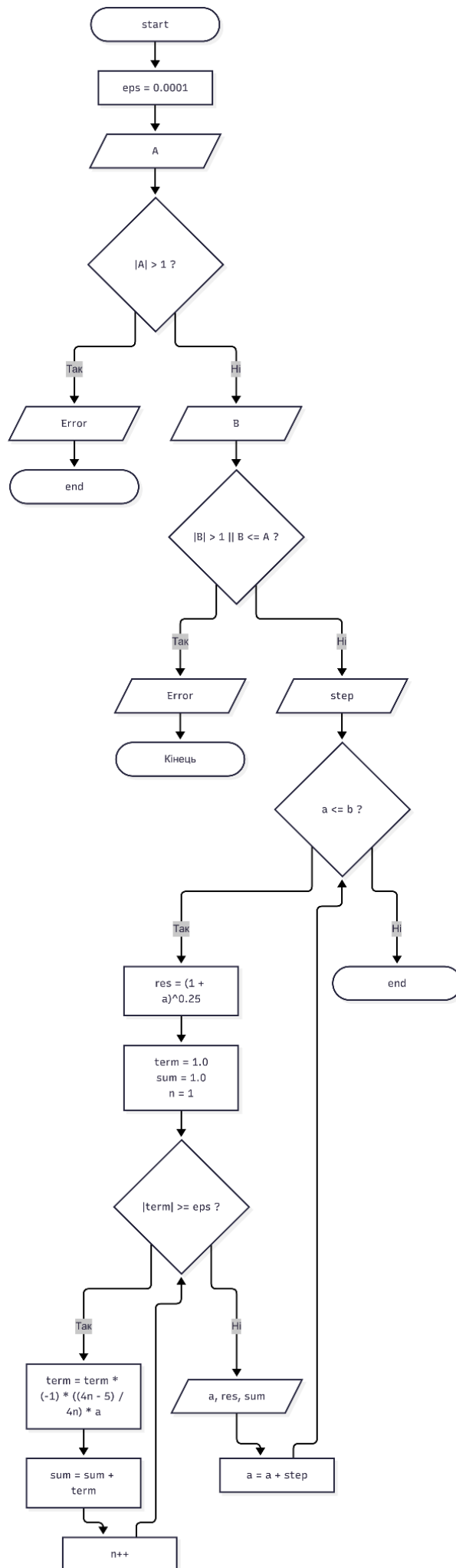
```

Протокол програми

```
Enter A: 0.1
Enter B: 1
Enter step: 0.1
```

x	default	taylor
0.1000	1.024114	1.024117
0.2000	1.046635	1.046627
0.3000	1.067790	1.067803
0.4000	1.087757	1.087735
0.5000	1.106682	1.106664
0.6000	1.124683	1.124658
0.7000	1.141858	1.141890
0.8000	1.158292	1.158324
0.9000	1.174055	1.174012
1.0000	1.189207	1.189257

Блок схема



Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було опановано теоретичні засади та набуто практичних навичок програмування циклічних процесів у мові С шляхом розробки та налагодження алгоритмів із використанням операторів `for`, `while` та особисто розглянуто цикл з передумовою `do...while`, що дозволило детально дослідити їхні синтаксичні відмінності, сфери застосування та особливості керування ітераціями.